A TAL idő-skalármező tömege: (λ, α_Y) kizárási térkép és a mikronos ablak

Szabolcsi Dávid
ORCID 0009-0005-6300-074X

2026. november 4. (adat- és kódcsomag r2)

Kivonat

Azt vizsgáljuk, milyen tömeget hordozhat a TAL-ág skaláris időmezője, és mely tömegek vannak már kizárva. (i) Vákuumban a $V''(0) = 1/L^2$ tömegtag nem kapható meg az ágból új dimenziós állandó nélkül; négy utat ellenőrzünk szimbolikusan. (ii) Csupasz potenciál nélkül az $e^{-\varphi}$ csatolás sűrűségfüggő tömeget ad: $m_{\rm eff}^2 = \alpha_Y G\rho e^{-\varphi}/c^2$ (H-noV hipotézis). Ez a tömeg árnyékoláshoz túl kicsi (a Földre $(R/L_{\rm eff})^2 = 1{,}66 \times 10^{-10}$), és $\alpha_Y = 1$ mellett az ág ellentmond a γ-ra vonatkozó Cassini-korlátnak ($1 - \gamma = 0{,}14742$, arány $R \approx 5{,}9 \times 10^3$). (iii) A sub-cm burkolóból, az AHN 2003 4. ábra korlátjából, a BREN-ből és a Cassiniből épített (λ, α_Y) kizárási térképen az $\alpha_Y = 1$ ág csak $2\,\mu\text{m} \le \lambda < 75{,}877096\,\mu\text{m}$ esetén nincs kizárva ($mc^2 \approx 2{,}60$–$98{,}7$ meV). (iv) Az $50\,\mu\text{m} \le \lambda < 75{,}877\,\mu\text{m}$ ablakban a rajzolt korlátoknak legfeljebb 5,26434-szeresen kellene szigorodniuk, a széle felé ez 1-re csökken. (v) Az Eöt-Wash 2020 kísérlet redukált forrásmodellje nem reprodukálja a publikált korlátot (7 pontból 0 esik $\pm 20\%$-on belül), ezért nyomatékjóslatot nem adunk. A sikertelenség oka legvalószínűbben a redukált modellünkben van (az illesztett $r_P = 65{,}3\,\mu\text{m}$ ingaeltolódás jóval nagyobb a kísérletre jellemző néhány mikrométeres eltolódásnál). Minden arány publikált korlátokhoz viszonyított feltételes arány, nem szignifikancia; a „nincs kizárva” nem megerősítés.

1. Hatókör és olvasási szabályok

Minden alábbi szám a mellékelt adatcsomag egy fájljából származik (9. szakasz); a fájl neve minden táblázat és ábra mellett szerepel. Három kategóriát használunk. *Kizárt*: legalább egy publikált korlát $R > 1$-et ad. *Nincs kizárva*: minden, a pontot lefedő korlátra $R \le 1$; ez nem megerősítés, és azt, hogy egy kísérlet kimutathatná-e a hatást, nem számoltuk. *Nem számolt*: a pontot egyetlen bemenet sem fedi le; ott nem állítunk semmit.

- Laboratóriumi korlátokra $R = \alpha/\alpha_{\rm lim}(\lambda)$, Cassinire $R = (1-\gamma)/b$, ahol b az $1-\gamma$ korlátja. R feltételes arány, nem szigma.
- $F = 1/R$ korlátszigorítási tényező: ennyiszeresére kellene egy publikált korlátnak javulnia, hogy elérje az ágat. Nem kísérleti érzékenység.

2. Az ág és a konvenciók

A Yukawa-csatolású TAL-ágat és r4 moduljait (óra, sub-cm, BREN) a [6] rekord dokumentálja, `https://doi.org/10.5281/zenodo.23960821`. $G = c = 1$ egységekben a hatás

$$S = \int \sqrt{-g}\,\Big[\frac{R}{16\pi} - \frac{1}{2\alpha_Y}\Big((\partial\varphi)^2 + \frac{\varphi^2}{L^2}\Big) - e^{-\varphi}\varepsilon\Big], \tag{1}$$

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 International,
`https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/` · kereskedelmi felhasználás csak a szerző írásos engedélyével

dimenziótlan φ mezővel és ε anyagi energiasűrűséggel. Gyenge tér határesetben az ág Yukawa-potenciált ad:

$$V(r) = -\frac{Gm_1m_2}{r}\left(1+\alpha e^{-r/\lambda}\right), \qquad \alpha = \frac{\alpha_Y}{4\pi}, \quad \lambda = L, \quad mc^2 = \frac{\hbar c}{\lambda}, \tag{2}$$

így $\alpha_Y = 1$ jelentése $\alpha_{\mathrm{TAL}} = 1/(4\pi) = 0{,}0795775$. Az állandók CODATA 2018 szerintiek.

3. Vákuumtömeg nem vezethető le

Dimenziós lemma. Egy potenciáltag alakja $(c^4/G)\,U(\varphi)/\ell^2$, ahol U dimenziótlan és ℓ hossz. Vákuumban az ág csak G-t és c-t tartalmazza, ezekből hossz nem képezhető; $\hbar$ hozzáadásával is csak a Planck-hossz adódik. A környezetből származó hosszak: $c/\sqrt{G\rho}$, c/H és $|\mathcal{R}|^{-1/2}$. Ezért a vákuumbeli $V''(0) = 1/L^2 \neq 0$ új dimenziós állandót igényel, ami hipotézis, nem levezetés.

Négy utat ellenőriztünk, amelyek látszólag elkerülhetnék ezt (`theory_checks/checks.py`, kimenet: `sympy_checks.json`):

út	szimbolikus eredmény	vákuumtömeg
csak az $e^{-\varphi}$ csatolás	$U'' = 1/L^2 + \alpha_Y\rho e^{-\varphi} + \xi\alpha_Y\rho$	0, ha $1/L^2 = 0$; egyébként sűrűség szabja meg
nem-minimális $\xi\varphi^2\mathcal{R}$	többlet $\xi\alpha_Y\rho$ (por, $\mathcal{R} = 8\pi\rho$)	0 (vákuumban $\mathcal{R} = 0$)
$f(\varphi)\mathcal{R}$, $F = e^{2\varphi}$	a Jordan→Einstein leképezés totális deriválttal tér el (igaz); Brans–Dicke-alak	0, hacsak nem adunk hozzá csupasz potenciált (új állandót)
exponenciális potenciál $Ae^{p\varphi}$	minimum, $U'' = q(p+q)\,Be^{-q\varphi_{\min}}$	A-t, új állandót igényel

A kinetikus normálás csak α_Y-t rögzíti, hosszat nem vezet be. A kozmológiai sodródáshoz linearizált próbatér-megoldást használunk az anyagdominált, előírt GR-por háttérben ($H = 2/3t$, $e^{-\varphi} \approx 1$, elhanyagolt skalár-visszahatás), kikapcsolt csupasz tömeggel és nem-minimális taggal: a megoldott egyenlet $\ddot\varphi + 2\dot\varphi/t = \alpha_Y/(6\pi t^2)$, megoldása $\varphi = C_1 + C_2/t + (\alpha_Y/6\pi)\ln t$, azaz $\varphi \simeq (\alpha_Y/4\pi)\ln a$. A megoldást visszahelyettesítve ebbe az egyenletbe a maradék 0 (`sympy_checks.json`). Ez nem a nemlineáris egyenlet megoldása: ha ugyanebben a háttérben a forrástagban visszaállítjuk az $e^{-\varphi}$ tényezőt, a maradék $\alpha_Y/(6\pi t^2)\,[1 - e^{-\varphi}]$, ami csak ott tűnik el, ahol $e^{-\varphi} = 1$.

A 1. táblázat hét szimbolikus kimenetet tárolt alakjukban mutatja; a cikk fordítása leáll, ha bármelyik eltér az itt idézett kifejezéstől.

1. táblázat. Szimbolikus kimenetek (`theory_checks/sympy_checks.json`); ξ a nem-minimális csatolás, p, q az exponenciális potenciál kitevői.

mennyiség	tárolt eredmény
sztatikus téregyenlet, $\partial U/\partial\varphi$	$\varphi/L^2 - \alpha_Y\rho e^{-\varphi} + \xi\alpha_Y\rho\varphi$
effektív tömeg, U''	$1/L^2 + \alpha_Y\rho e^{-\varphi} + \xi\alpha_Y\rho$
anyagdominált korszak: linearizált próbatér-megoldás (előírt GR-por, $e^{-\varphi} \approx 1$)	$C_1 + C_2/t + (\alpha_Y/6\pi)\ln t$
e megoldás maradéka a $\ddot\varphi + 2\dot\varphi/t = \alpha_Y/(6\pi t^2)$ egyenletben	0
a konform leképezés totális deriválttal tér el	igaz
exponenciális potenciál a minimumában, U''	$q(p+q)$ (szorozva $Be^{-q\varphi_{\min}}$-nel)
PPN-paraméter	$1 - \gamma = 2\alpha_Y/(\alpha_Y + 4\pi)$

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 International,
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ · kereskedelmi felhasználás csak a szerző írásos engedélyével

4. Sűrűségtömeg (H-noV hipotézis) és a Cassini-ellentmondás

Csupasz potenciál nélkül ($L \to \infty$, H-noV hipotézis) a sztatikus egyenletből

$$m_{\rm eff}^2 = \frac{\alpha_Y G\rho\, e^{-\varphi}}{c^2}, \qquad L_{\rm eff} = \frac{c}{\sqrt{\alpha_Y G\rho}} \quad (e^{-\varphi} \simeq 1) \tag{3}$$

adódik, $\alpha_Y > 0$ esetén szellem- és tachionmentesen. Csak a H-noV feltevés mellett vezethető le. A 2. táblázat az $\alpha_Y = 1$-hez tartozó skálákat adja (`theory_checks/numbers.json`).

2. táblázat. Sűrűségtömeg-skálák $\alpha_Y = 1$ esetén (H-noV).

környezet	ρ [kg m^{-3}]	$L_{\rm eff}$ [m]	$L_{\rm eff}$ [CsE]	mc^2 [eV]
laboratórium (gránit)	2700	$7{,}06 \times 10^{11}$	4,72	$2{,}79 \times 10^{-19}$
Föld (átlag)	5513	$4{,}94 \times 10^{11}$	3,30	$3{,}99 \times 10^{-19}$
Nap (átlag)	1410	$9{,}77 \times 10^{11}$	6,53	$2{,}02 \times 10^{-19}$
bolygóközi tér, 1 CsE	$8{,}36 \times 10^{-21}$	$4{,}01 \times 10^{23}$	$2{,}68 \times 10^{12}$	$4{,}92 \times 10^{-31}$

Gyenge árnyékolás. Egy R sugarú test belsejében $(R/L_{\rm eff})^2 = (3\alpha_Y/4\pi)\, GM/(Rc^2)$, a kompaktság nagyságrendjében: a Földre $1{,}66 \times 10^{-10}$, a Napra $5{,}07 \times 10^{-7}$. Az árnyékoláshoz tehát kompakt objektumok kellenek; laboratóriumban és a Naprendszerben az erő gyakorlatilag nagy hatótávolságú.

Cassini. $\alpha = \alpha_Y/(4\pi)$ mellett a Brans–Dicke-reláció, $\gamma = (1-\alpha)/(1+\alpha)$, a következőt adja:

$$1 - \gamma = \frac{2\alpha_Y}{\alpha_Y + 4\pi}, \qquad 2\omega_{\rm BD} + 3 = \frac{4\pi}{\alpha_Y}, \tag{4}$$

azaz $\alpha_Y = 1$ esetén $1 - \gamma = 0{,}14742$. Bertotti és mtsai [5] eredménye $\gamma - 1 = (2{,}1 \pm 2{,}3) \times 10^{-5}$ (`cassini_gamma_input.json`). A 2σ alsó szélt véve $1-\gamma$ korlátjának, $b = 2{,}5 \times 10^{-5}$, $R = 5{,}9 \times 10^3$ és $\alpha_Y \le 1{,}571 \times 10^{-4}$ adódik; az 1σ alsó széllel ($b = 2{,}0 \times 10^{-6}$) $\alpha_Y \le 1{,}257 \times 10^{-5}$. Az $\alpha_Y \approx 1$ melletti H-noV sűrűségtömeg tehát feszültségben van a Cassini-mérésekkel; éppen a fenti nagy hatótávolság miatt érvényes a PPN-korlát.

A relációt az $1-\gamma$-ra vonatkozó b korlátra megfordítva

$$\alpha_Y^{\max} = \frac{4\pi b}{2 - b}, \tag{5}$$

ez a térkép Cassini-bejegyzése (5. szakasz). Az r4 óramodulban használt két ágértékre:

α_Y	$1-\gamma$	R ($b = 2{,}5 \times 10^{-5}$)	olvasat
1	0,14742	$5{,}9 \times 10^3$	kizárt
1/3	0,05168	$2{,}1 \times 10^3$	kizárt

Mindkét érték több mint három nagyságrenddel meghaladja a korlátot, így az olvasat nem függ attól, hogy az 1σ vagy a 2σ szélt használjuk.

5. Kizárási térkép a (λ, α_Y) síkon

A térkép (`map_r3/`) négy korlátot egyesít egy 400 λ-értékes (1 nm-től c/H_0-ig) és 200 α_Y-értékes (10^{-6}-tól 10-ig) rácson: (1) az r4 modul sub-cm burkolója (1,99986 μm-től 1 cm-ig), (2) az AHN 2003 4. ábra korlátja [4] $\lambda \ge 2$ mm-re, az ábráról digitalizálva (a rajzolt ábrához viszonyított digitalizálási hibát nem számszerűsítettük), (3) a BREN r4 folytatás korlátja 300 m–50 km között, (4) Cassini $\lambda \ge 1$ CsE-re. A Cassini-rétegben a nagy hatótávolságú PPN-relációt alkalmazzuk, operatívan $\lambda \ge 1$ CsE-től. A véges λ melletti rádiós jelátvitelt és e közelítés hibáját nem számoltuk;

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 International,
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ · kereskedelmi felhasználás csak a szerző írásos engedélyével

ez a térképréteg feltételes modellfeltevése. Csak a küszöbszabály stabilitási kontrolljaként (nem fizikai validálásként): a küszöböt 1 CsE-ről 100 CsE-re téve a $\lambda \geq 1$ CsE tartomány 34 000 cellájából 0 változik (`control_cassini_threshold.json`). Minden cellában a lefedő korlátok feletti $R_{\max}$ dönt a kategóriáról. Az AHN-korlát implementációja 201 rácsértéken egyezik az r4 óramodullal (legnagyobb relatív eltérés 2×10^{-16}, `crosscheck_ahn4_impl.json`).

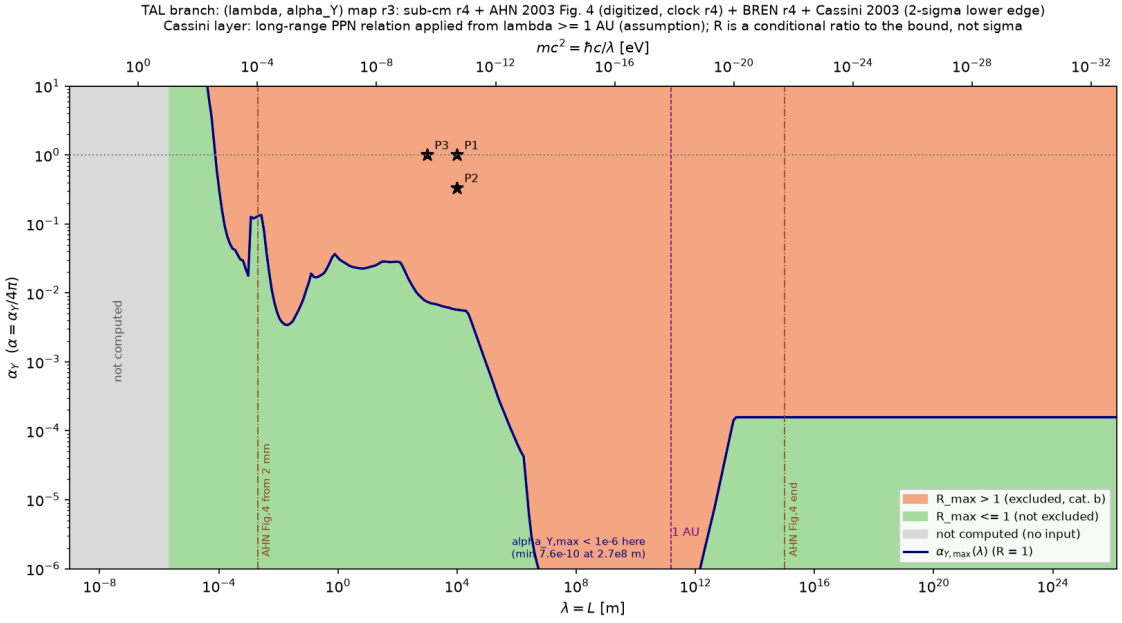
Döntési szabály. Egy λ-t lefedő b korlátra, a Yukawa-erősség $\alpha_{\mathrm{lim},b}(\lambda)$ határával,

$$R_b(\lambda, \alpha_Y) = \frac{\alpha_Y}{4\pi\, \alpha_{\mathrm{lim},b}(\lambda)}, \qquad R_{\max} = \max_b R_b, \qquad \alpha_Y^{\max}(\lambda) = 4\pi \min_b \alpha_{\mathrm{lim},b}(\lambda), \tag{6}$$

Cassinire pedig $R = (1-\gamma)/b$ a 4. szakasz α_Y-függésével. Egy cella kizárt, ha $R_{\max} > 1$. A sub-cm burkolót $\log\lambda$–$\log\alpha$ szerint lineárisan interpoláljuk; az AHN-korlát a digitalizált kizárt sokszögek alsó éle (95% CL, ahogy rajzolva); a BREN mind a 12 csomópontjában a változatai közül a legkevésbé szigorút veszi, a csomópontok között log–log interpolációval. A 3. táblázat a λ-sávokat és az őket lefedő korlátokat adja.

3. táblázat. A rács lefedettségi sávjai (`map_r3/map_summary.json`); a határok az egyes sávok első és utolsó rácsértékei.

lefedő korlátok	λ-tól [m]	λ-ig [m]
nem számolt	$1{,}00 \times 10^{-9}$	$1{,}81 \times 10^{-6}$
sub-cm	$2{,}22 \times 10^{-6}$	$1{,}79 \times 10^{-3}$
sub-cm + AHN 4. ábra	$2{,}19 \times 10^{-3}$	$9{,}06 \times 10^{-3}$
AHN 4. ábra	$1{,}11 \times 10^{-2}$	$2{,}81 \times 10^{2}$
AHN 4. ábra + BREN	$3{,}44 \times 10^{2}$	$4{,}47 \times 10^{4}$
AHN 4. ábra	$5{,}47 \times 10^{4}$	$1{,}47 \times 10^{11}$
AHN 4. ábra + Cassini	$1{,}80 \times 10^{11}$	$8{,}98 \times 10^{14}$
Cassini	$1{,}10 \times 10^{15}$	$1{,}37 \times 10^{26}$



1. ábra. Kizárási térkép (`map_r3/map_lambda_alphaY_r3.png`). Cellakategóriák: legalább egy korlát kizárja, nincs kizárva (nem megerősített), nem számolt. A pontozott szürke vonal az $\alpha_Y = 1$, a sötétkék görbe $\alpha_Y^{\max}(\lambda)$ ($R = 1$), a szaggatott lila vonal 1 CsE, a csillagok P1–P3.

Darabszámok. 80 000 cellából 45 817 kizárt, 26 583 nincs kizárva és 7 600 nem számolt (`map_summary.json`). A nem számolt sáv a rácson az 1 nm és 1,81 μm közötti rés; a sub-cm burkoló

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 International,
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ · kereskedelmi felhasználás csak a szerző írásos engedélyével

1,99986 μm-nél kezdődik. Csak érzékenységvizsgálatként: az r4 óramodul szabálya (egy cella csak akkor kizárt, ha minden lefedő korlát kizárja) 42 830 kizárt és 29 570 nem kizárt cellát ad; az $\alpha_Y = 1$ oszlop 2 mm alatt és az ablak széle nem változik, mert a $\lambda < 2\,\mathrm{mm}$ tartományt csak a sub-cm burkoló fedi le.

Az $\alpha_Y = 1$ ág minden λ-ra kizárt 75,877096 μm-től c/H_0-ig hézag nélkül, és csak $2\,\mu\mathrm{m} \le \lambda < 75{,}877096\,\mu\mathrm{m}$ között nincs kizárva.

4. táblázat. $\alpha_Y^{\max}(\lambda)$: minimum a lefedő korlátok felett; a kötő korlát és a többi lefedő korlát (`map_r3/key_values_r3.json`).

λ	mc^2 [eV]	$\alpha_Y^{\max}$	kötő korlát	többi korlát ($\alpha_Y^{\max}$)
2 μm	$9{,}9 \times 10^{-2}$	$1{,}27 \times 10^{7}$	sub-cm	–
10 μm	$2{,}0 \times 10^{-2}$	38815	sub-cm	–
50 μm	$3{,}9 \times 10^{-3}$	5,26	sub-cm	–
75,877 μm	$2{,}6 \times 10^{-3}$	1,00	sub-cm	–
100 μm	$2{,}0 \times 10^{-3}$	0,342	sub-cm	–
1 mm	$2{,}0 \times 10^{-4}$	0,0173	sub-cm	–
1 cm	$2{,}0 \times 10^{-5}$	0,00450	AHN 4. ábra	sub-cm: 0,00656
1 m	$2{,}0 \times 10^{-7}$	0,0324	AHN 4. ábra	–
100 m	$2{,}0 \times 10^{-9}$	0,0283	AHN 4. ábra	–
1 km	$2{,}0 \times 10^{-10}$	0,00746	AHN 4. ábra	BREN: 0,120
10 km	$2{,}0 \times 10^{-11}$	0,00569	AHN 4. ábra	BREN: 0,104
100 km	$2{,}0 \times 10^{-12}$	$8{,}91 \times 10^{-4}$	AHN 4. ábra	–
10^8 m	$2{,}0 \times 10^{-15}$	$2{,}47 \times 10^{-9}$	AHN 4. ábra	–
1 AU	$1{,}3 \times 10^{-18}$	$3{,}82 \times 10^{-8}$	AHN 4. ábra	Cassini: $1{,}57 \times 10^{-4}$
10^{14} m	$2{,}0 \times 10^{-21}$	$1{,}57 \times 10^{-4}$	Cassini	AHN 4. ábra: 0,00382
c/H_0	$1{,}4 \times 10^{-33}$	$1{,}57 \times 10^{-4}$	Cassini	–

A legkisebb $\alpha_Y^{\max}$ értéke $7{,}6 \times 10^{-10}$ $\lambda \approx 2{,}7 \times 10^{8}$ m-nél (AHN 4. ábra); a Cassini-korlát $\lambda \approx 2{,}3 \times 10^{13}$ m-től köt. A 2. táblázat H-noV skálái ($L_{\mathrm{eff}} \approx 4{,}9 \times 10^{11}$–$9{,}8 \times 10^{11}$ m) oda esnek, ahol $\alpha_Y^{\max} = 1{,}5 \times 10^{-7}$–$4{,}1 \times 10^{-7}$; önkonzisztens kezelést, amelyben L_{eff} maga is függ α_Y-tól, nem számoltunk.

Az r4 óramodul referenciapontjai. P1 ($L = 10\,\mathrm{km}$, $\alpha_Y = 1$), P2 ($L = 10\,\mathrm{km}$, $\alpha_Y = 1/3$) és P3 ($L = 1\,\mathrm{km}$, $\alpha_Y = 1$) esetén a térkép reprodukálja a konzervatív BREN-arányokat, $R_{\mathrm{cons}} = 9{,}580$, 3,193, 8,355, és a laboratóriumi összesítés arányait, $R_{\mathrm{lab}} = 175{,}64$, 58,55, 133,96 (`map_r3/preflight.json`).

6. A mikronos ablak

Az $\alpha_Y = 1$ ágon a $2\,\mu\mathrm{m} \le \lambda < 75{,}877096\,\mu\mathrm{m}$ tartományt nem zárják ki a Lee és mtsai 2020 5. ábráján [1] rajzolt, a sub-cm r4 modulban digitalizált korlátok (`window_signal_r3/`). A 17 rajzolt görbe burkolóját kis λ-tól nagy felé a forrásmegjelölés nélküli 2–20 μm-es görbe, 7,457633 μm-től az Eöt-Wash 2020 [1], 60,742381 μm-től a HUST 2020 [3] szabja meg. 7,457633 μm alatt a forrásmegjelölés nélküli görbe szabja meg a burkolót; nem ez az egyetlen korlát ott.

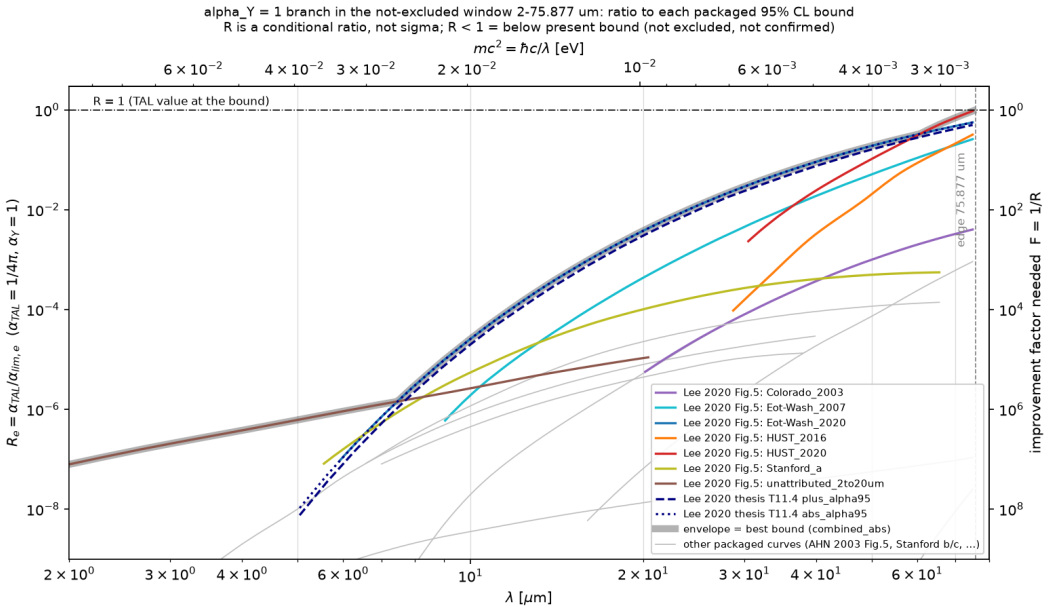
Módszer. Minden rajzolt c görbe a saját tartományán belül ad $\alpha_c(\lambda)$-t, $\log\lambda$–$\log\alpha$ szerint szakaszonként lineárisan interpolálva. Legyen

$$\alpha_{\mathrm{env}}(\lambda) = \min_c \alpha_c(\lambda), \qquad F_{\mathrm{env}}(\lambda) = \frac{\alpha_{\mathrm{env}}(\lambda)}{\alpha_{\mathrm{TAL}}} = \frac{1}{R_{\mathrm{env}}(\lambda)}; \tag{7}$$

az ablak széle az a λ, ahol $F_{\mathrm{env}} = 1$, $\log\lambda$-ban felezéssel keresve. Ugyanez a felezés adja a burkolót megszabó görbék közti átmeneteket és F_{env} 10-es, 100-as és 1000-es metszéspontjait. Minden referenciaérték (átmenetek, metszéspontok, F_{env} 50, 75 és 75,8 μm-nél, a σ-arány metszéspontja,

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 International,
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ · kereskedelmi felhasználás csak a szerző írásos engedélyével

$F_{\mathrm{env}} = 1$ a szélen) egyezik egy független újraszámolással (9/9; tolerancia metszéspontokra 1×10^{-5}, F_{env}-re 1×10^{-9}; `window_crossings.json`).



2. ábra. Az $F_{\mathrm{env}}(\lambda)$ korlátszigorítási tényező $\alpha_Y = 1$ esetén (`window_signal_r3/window_ratio.png`). F_{env} nem kísérleti érzékenység.

5. táblázat. Ablakértékek $\alpha_Y = 1$ esetén (`window_key_table.json`). F korlátonként, ahol lefedi λ-t; disszertáció oszlop: [2] 11.4. táblázat, $+\alpha_{95}$.

λ [μm]	mc^2 [meV]	burkolót adja	F_{env}	F EW 2020	F HUST 2020	F disszert.
2	98,7	forrás nélküli 2–20 μm-es görbe	$1{,}27 \times 10^{7}$	–	–	–
5	39,5	forrás nélküli 2–20 μm-es görbe	$1{,}63 \times 10^{6}$	–	–	$1{,}48 \times 10^{8}$
10	19,7	Eöt-Wash 2020	38815	38815	–	50140
20	9,87	Eöt-Wash 2020	264	264	–	330
30	6,58	Eöt-Wash 2020	34,5	34,5	–	42,3
38,6	5,11	Eöt-Wash 2020	12,5	12,5	53,5	15,3
50	3,95	Eöt-Wash 2020	5,26	5,26	9,64	6,21
70	2,82	HUST 2020	1,43	2,10	1,43	2,39
75	2,63	HUST 2020	1,05	1,78	1,05	2,00

Az $50\,\mu\mathrm{m} \le \lambda < 75{,}877096\,\mu\mathrm{m}$ tartományban ($mc^2 \approx 2{,}60$–$3{,}95$ meV) $1 < F_{\mathrm{env}} \le 5{,}26434$, ahol $F_{\mathrm{env}}(75\,\mu\mathrm{m}) = 1{,}05316$, $F_{\mathrm{env}}(75{,}8\,\mu\mathrm{m}) = 1{,}00454$, és a szélen $F_{\mathrm{env}} \to 1$. F_{env} a 10, 100 és 1000 értéket 41,093, 23,938 és 16,100 μm-nél metszi (`window_crossings.json`). A burkoló 2×10^{-16} relatív pontossággal egyezik a görbék minimumával, és a negatív kontrollok 6/6 arányban megfelelnek: a tiszta bemenetet elfogadja, az öt elrontott bemenetet elutasítja (`test_negative_controls.py`).

A disszertáció táblázatához viszonyítva $\alpha_{\mathrm{TAL}}/\sigma_\alpha = 0{,}56$, 1,29 és 1,48 50, 70 és 75 μm-nél, és $= 1$ 62,486 μm-nél. Ezek publikált σ_α-hoz viszonyított arányok, nem jósolt szignifikanciák; jósláshoz validált forrásmodell kell (7. szakasz).

7. Forrásmodell: nyitott korlát

Az ablak nyomatékjóslattá alakításához az Eöt-Wash 2020 inga redukált Fourier–Bessel-modelljét építettük meg a nyílt disszertáció [2] alapján (`source_model_r3/`): 95 futás, $N_{\mathrm{data}} = 285$

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 International,
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ · kereskedelmi felhasználás csak a szerző írásos engedélyével

nyomatékérték. A jóslat $\tilde{N} = \gamma[R_N N(s+\delta s) + \alpha R_Y Y(s+\delta s)]$ az empirikus excentricitási R korrekcióval, a γ, δs zavaró paraméterekkel és egy szabad közös r_P ingaeltolással. A χ^2 hibatagjában a távolság szerinti derivált a szorzatszabályt minden tagra alkalmazza: $\mathrm{d}\tilde{N}/\mathrm{d}s = \gamma[R'_N N + R_N N'] + \alpha\gamma[R'_Y Y + R_Y Y']$; a véges differenciás teszt megfelel, legnagyobb relatív eltérés 6×10^{-10} (tolerancia 1×10^{-6}, `test_derivative.json`).

Illesztési statisztika. A h harmonikusokkal (18ω, 54ω, 120ω), j futásokkal, $y_{hj} \pm e_{hj}$ mért nyomatékokkal és δs_j futásonkénti távolság-bizonytalansággal

$$\chi^2 = \sum_{h,j} \frac{\big(y_{hj} - \tilde{N}_h(s_j)\big)^2}{e_{hj}^2 + \big(\delta s_j \, \mathrm{d}\tilde{N}_h/\mathrm{d}s\big)^2} + \Big(\frac{\gamma - \gamma_0}{\sigma_\gamma}\Big)^2 + \Big(\frac{\delta s}{\sigma_{s_0}}\Big)^2. \tag{8}$$

Az excentricitási tényező $R(s) = c_0 + (1-c_0)\cos(r_> f)\,(1 - (r_< f)^2/4)$, ahol $f = c_1 + c_2 e^{c_3 y}$, $r_> = \max(r_P, r_A)$, $r_< = \min(r_P, r_A)$, Newtonra $y = s$, Yukawára $y = (1 - e^{c_6\lambda})s + c_4 e^{c_5\lambda}$ (s, λ mm-ben; az együtthatók a disszertációból, `experiment_inputs.json`). Deriváltja,

$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}s} = (1-c_0)\,f'\Big[- r_> \sin(r_> f)\big(1 - \tfrac{(r_< f)^2}{4}\big) - \cos(r_> f)\,\frac{r_<^2 f}{2}\Big], \qquad f' = c_2 c_3 e^{c_3 y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}, \tag{9}$$

a forrásmodell r2 változatában hozzáadott, r3-ban megtartott tag; a 6. táblázat a véges differenciás tesztet adja három esetre és a három harmonikusra. A hozzáadott tag legfeljebb a derivált 0,27%-a.

6. táblázat. Analitikus és véges differenciás derivált (`source_model_r3/test_derivative.json`). VD lépések: két lépésköz egyezése; R' tag: a forrásmodell r2 változatában hozzáadott tag legnagyobb relatív mérete.

eset	harm.	max. rel. eltérés	VD lépések	R' tag [%]	megfelel
Newton	120ω	$5{,}1 \times 10^{-10}$	$1{,}4 \times 10^{-9}$	0,24	igen
Newton	18ω	$4{,}9 \times 10^{-10}$	$1{,}6 \times 10^{-9}$	0,27	igen
Newton	54ω	$5{,}1 \times 10^{-10}$	$1{,}2 \times 10^{-9}$	0,12	igen
Yukawa, $\alpha = 1/(4\pi)$, $\lambda = 50\,\mu$m	120ω	$5{,}1 \times 10^{-10}$	$1{,}4 \times 10^{-9}$	0,23	igen
Yukawa, $\alpha = 1/(4\pi)$, $\lambda = 50\,\mu$m	18ω	$4{,}9 \times 10^{-10}$	$1{,}6 \times 10^{-9}$	0,26	igen
Yukawa, $\alpha = 1/(4\pi)$, $\lambda = 50\,\mu$m	54ω	$5{,}1 \times 10^{-10}$	$1{,}2 \times 10^{-9}$	0,12	igen
Yukawa, $\alpha = 1$, $\lambda = 50\,\mu$m, $r_P < r_A$	120ω	$5{,}2 \times 10^{-10}$	$4{,}6 \times 10^{-9}$	0,0030	igen
Yukawa, $\alpha = 1$, $\lambda = 50\,\mu$m, $r_P < r_A$	18ω	$6{,}0 \times 10^{-10}$	$4{,}2 \times 10^{-9}$	0,0036	igen
Yukawa, $\alpha = 1$, $\lambda = 50\,\mu$m, $r_P < r_A$	54ω	$5{,}6 \times 10^{-10}$	$4{,}6 \times 10^{-9}$	0,0016	igen

Newtoni illesztés. χ^2 a névleges 1236,6 értékről 291,1403-re csökken $r_P = 65{,}3\,\mu$m, $\gamma = 0{,}9966$, $\delta s = 0{,}93\,\mu$m mellett; ez egyezik a 291,14030018 keresztellenőrző értékkel. Három illesztett zavaró paraméterrel, amelyek közül kettőnek Gauss-priorja van, az effektív szabadsági fok közelítőleg $\nu_{\mathrm{eff}} \approx 284$. Az illesztés az előre rögzített, N_{data}-alapú 356,624 technikai küszöb és a ν_{eff}-hez tartozó 355,498 referenciaérték alatt van; a küszöb technikai, nem formális χ^2-próba.

A validáció nem sikerült. Az illesztés előtt rögzített szabály szerint a 7 λ-értékből legalább 2-nél az abszolút $|\alpha_{95}|$ korlátnak a disszertáció 11.4. táblázatának ±20%-án belül kellett volna lennie. A modell eredménye 0/7, az arányok 1,203–2,118 (7. táblázat). Ezért ebből a modellből sem TAL-nyomatékot, sem jel/zaj arányt, sem $\alpha_{\mathrm{TAL}}/\sigma_\alpha$-t nem vezetünk le.

Két α_{95}-definíció. Az előjeles $\alpha_{95,\mathrm{pos}}$ és $\alpha_{95,\mathrm{neg}}$ profilhatárokat a rögzített $\Delta\chi^2 = 6{,}17$ metszéspontokból számítjuk ($\chi^2_{\min} + 6{,}17$); ez az érték a szabály rögzített összehasonlítási receptje, nem formálisan igazolt 95%-os próba. A 7. táblázatban és a validációban használt abszolút $A = |\alpha_{95}|$ viszont a normális közelítés $P(-A \le \alpha \le A) = 0{,}95$ feltételéből származik, a profilminimum α^* és a $\Delta\chi^2 = 1$ profilból becsült σ_α felhasználásával:

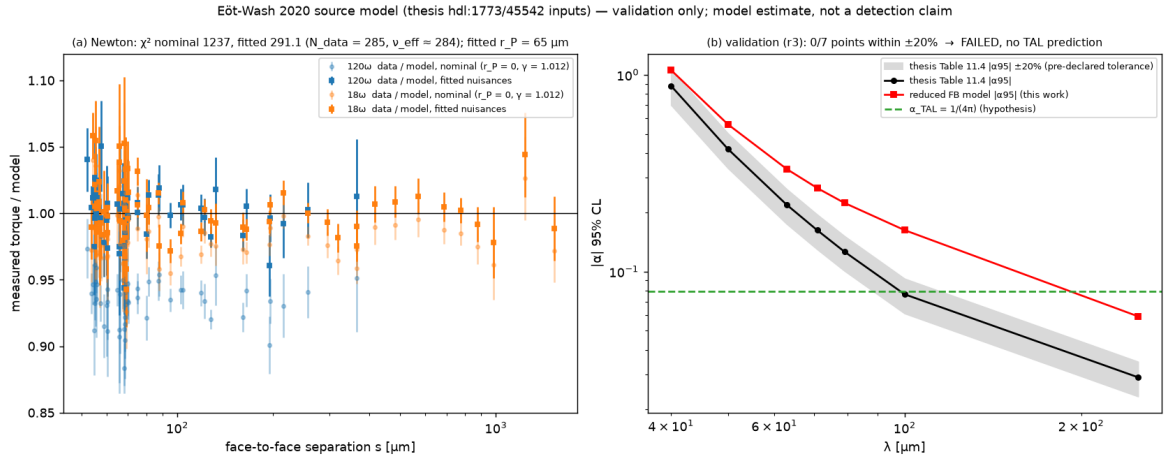
$$\Phi\Big(\frac{A - \alpha^*}{\sigma_\alpha}\Big) - \Phi\Big(\frac{-A - \alpha^*}{\sigma_\alpha}\Big) = 0{,}95. \tag{10}$$

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 International,
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ · kereskedelmi felhasználás csak a szerző írásos engedélyével

Például 50 μm-nél $\alpha^* = 0{,}2959$ és $\sigma_\alpha = 0{,}1600$ mellett $A = 0{,}5591$, míg az előjeles határok $\alpha_{95,\mathrm{pos}} = 0{,}7011$ és $\alpha_{95,\mathrm{neg}} = -0{,}0949$ (`model_results.json`).

7. táblázat. A redukált modell validálása a disszertáció 11.4. táblázatához (`source_model_r3/model_results.json`). $|\alpha_{95}|$ az az abszolút A korlát, amelyre normális közelítésben $P(-A \le \alpha \le A) = 0{,}95$ (α^*, és σ_α a $\Delta\chi^2 = 1$ szélességből); nem az előjeles $\Delta\chi^2 = 6{,}17$ határok egyike.

λ [μm]	σ_α modell	σ_α disszert.	$\lvert\alpha_{95}\rvert$ modell	$\lvert\alpha_{95}\rvert$ disszert.	arány $\lvert\alpha_{95}\rvert$	arány σ_α	±20%-on belül
40	0,302	0,286	1,05	0,877	1,20	1,05	nem
50	0,160	0,142	0,559	0,419	1,33	1,13	nem
63	0,0959	0,0780	0,331	0,218	1,52	1,23	nem
71	0,0776	0,0600	0,265	0,162	1,64	1,29	nem
79	0,0662	0,0485	0,223	0,126	1,77	1,36	nem
100	0,0507	0,0326	0,162	0,0766	2,12	1,56	nem
250	0,0254	0,0137	0,0592	0,0290	2,04	1,85	nem



3. ábra. Redukált forrásmodell (`source_model_r3/source_model_validation.png`): (a) a mért nyomaték és a newtoni modell hányadosa a 120ω és 18ω harmonikusra, névleges és illesztett zavaró paraméterekkel; (b) a modell $|\alpha_{95}|$ értéke a disszertáció 11.4. táblázatához viszonyítva, ±20%-os sávval; a szaggatott vonal α_{TAL} (hipotézis). A validáció nem sikerül; TAL-jóslatot nem vezetünk le.

Érzékenység a γ-priorra. Ha a prior középértéke a disszertáció értéke helyett $\gamma_0 = 1{,}000$, akkor $\chi^2 = 281{,}3$ ($\gamma = 0{,}9950$, $\delta s = 0{,}26\,\mu$m, $r_P = 67{,}1\,\mu$m). A prior középértékének 1,000-re cserélése a két vizsgált λ-pontban csak 1–3%-kal változtatja az abszolút korlátot, és nem hozza azt a ±20%-os tartományba (8. táblázat). E próba csak ezt az egy priorváltozatot ellenőrzi, nem különíti el az összes lehetséges okot.

8. táblázat. γ-prior érzékenység (`model_results.json`: validation, sensitivity blokk); $|\alpha_{95}|$ az abszolút A korlát, mint a 7. táblázatban.

λ [μm]	$\lvert\alpha_{95}\rvert$ alap	$\lvert\alpha_{95}\rvert$ $\gamma_0 = 1$	$\lvert\alpha_{95}\rvert$ disszert.	σ_α alap	σ_α $\gamma_0 = 1$	σ_α disszert.
50	0,559	0,565	0,419	0,160	0,159	0,142
71	0,265	0,273	0,162	0,0776	0,0774	0,0600

A sikertelenség oka legvalószínűbben a redukált forrásmodellünkben van: az illesztett $r_P = 65{,}3\,\mu$m jóval nagyobb, mint a kísérletre jellemző néhány mikrométeres ingaeltolódás, így valószínűleg nem fizikai eltolódás, hanem a modell hibájára vagy hiányzó összetevőjére utal; nagyobb λ-nál a Yukawa-tag egy részét is elnyelheti. A futásonkénti ingapozíciók nem részei a nyílt adatkészletnek;

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 International,
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ · kereskedelmi felhasználás csak a szerző írásos engedélyével

ezt nem tekintjük a sikertelenség okának. A modell még ellenőrizendő egyszerűsítései: egyetlen szabad r_P, rögzített mért paraméterek, nem illesztett ε, elhagyott dőlési tag. A redukált modell hibájának megtalálása (például a publikált korlátok reprodukálása a [1] Supplemental Material nyomatékaiból) a következő szükséges ellenőrzési lépés. A HUST 2020 [3] cikkhez nem volt elérhető nyílt szöveg, ezért arra modell nem készült.

8. Korlátok

- A vákuumtömegre vonatkozó állítás dimenziós és szimbolikus érv az ág hatásán belül; sugárzási korrekciók vagy külső állandók kívül esnek rajta.
- Az anyagdominált sodródás linearizált próbatér-megoldás előírt GR-por háttérben ($e^{-\varphi} \approx 1$, skalár-visszahatás nélkül); a nemlineáris megoldást nem számoltuk.
- A H-noV hipotézis; kozmológiai sodródását nem vetettük össze $\dot{G}/G$, BBN vagy CMB adatokkal.
- Az AHN- és ablakkorlátok ábrákról digitalizáltak; a digitalizálási hibát nem számszerűsítettük. A BREN 12 csomópont között interpolált.
- A Cassini-rétegben a nagy hatótávolságú PPN-relációt alkalmazzuk, operatívan $\lambda \geq 1\,\mathrm{CsE}$-től. A véges λ melletti rádiós jelátvitelt és e közelítés hibáját nem számoltuk; ez a térképréteg feltételes modellfeltevése.
- R és F korlátokhoz viszonyított feltételes arányok, nem szigma és nem érzékenység. A „nincs kizárva” nem megerősítés.
- A forrásmodell nem ment át a validáción; nyomatékjóslat nincs. A sikertelenség oka legvalószínűbben magában a redukált modellben van (7. szakasz).

9. Adatok és kód elérhetősége

A `TAL_time_field_mass_data_r2.zip` adat- és kódcsomag (e készlet része) tartalmaz minden itt használt szkriptet és kimenetet: `theory_checks/`, `cassini_gamma_input.json`, `map_r3/`, `window_signal_r3/`, `source_model_r3/`, valamint `README.md`, `LICENSE.txt` és `SHA256SUMS`. A bemenetek a `https://doi.org/10.5281/zenodo.23960821` rekord óra-, sub-cm- és BREN r4 zipjei; az `extract_r4_inputs.py` ellenőrzi SHA-256 értéküket, a `run_all.sh` pedig csomagon belüli relatív utakkal újrafuttat minden modult. Harmadik féltől származó PDF nincs benne.

Újrafuttatás. A három r4 zippel az `inputs_r4/` mappában: `python3 extract_r4_inputs.py` (SHA-256 ellenőrzés és kicsomagolás), majd `./run_all.sh`, amely sorban futtatja a `theory_checks`, `map_r3`, `window_signal_r3` és `source_model_r3` modult, és az első hibánál megáll. Minden szkript nem nulla kilépési kóddal megáll hiányzó bemeneti fájlnál vagy kulcsnál és sikertelen előellenőrzésnél; a térkép- és ablakszkriptek akkor is megállnak, ha a beolvasott korlátokban vagy görbékben nem véges érték van. A sub-cm burkolót használat előtt az `envelope_guard.py` ellenőrzi (azonos példány a `map_r3/` és a `source_model_r3/` mappában): egyforma hosszú egydimenziós tömbök, véges és szigorúan növekvő $\log_{10}\lambda$ rács, Inf nincs, csak pozitív véges értékek, NaN nincs a mellékelt görbék lefedettségén belül, érték nincs azon kívül. Egy tiszta és öt elrontott burkolóval (NaN, Inf, NaN a $\log_{10}\lambda$-ban, 0 és -1 egy lefedett pontban) a negatív kontrollok eredménye a térképre 6/6 (`map_r3/test_envelope_guard.json`), a forrásmodell előellenőrzésére 6/6 (`source_model_r3/test_envelope_guard.json`); az ablakmodulnak saját kontrolljai vannak (6. szakasz). Az értékkiolvasó szkriptet a mellékelt JSON-fájlokon újrafuttatva a 15 generált cikkfájl bájtra azonosan áll elő. A `run_all.sh` friss, újraszámoló futása a tesztelt szoftververziókkal (`README.md`) a korábbi csomagváltozat minden számszerű kimenetét reprodukálta, legnagyobb relatív eltérés 0; más platformon vagy könyvtárverzióval az optimalizálók eredményeiben kis eltérések várhatók (megfigyelve: egy zavaró paraméternél kb. 10^{-7}, $|\alpha_{95}|$-nél 10^{-9} alatti relatív eltérés), a

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 International,
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ · kereskedelmi felhasználás csak a szerző írásos engedélyével

csomag tesztjeinek toleranciáin belül. A kódban az r1 csomaghoz képest csak a bemenet-ellenőrzés, címkék és fájlnevek változtak (térkép r3, forrásmodell r3). A cikk számait szkript olvassa ki a csomag kimeneteiből; a fordítás leáll, ha egy érték hiányzik vagy nem véges, vagy ha a forrásmodell validációja sikerülne, miközben a szöveg sikertelenséget ír le.

Numerikus keresztellenőrzés az Academia Co-scientist segítségével (MI-alapú); nem szakmai lektorálás.

Licenc. © 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X). CC BY-NC 4.0 International, `https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/`. Kereskedelmi felhasználás csak a szerző írásos engedélyével.

Hivatkozások

[1] J. G. Lee, E. G. Adelberger, T. S. Cook, S. M. Fleischer, B. R. Heckel, New test of the gravitational $1/r^2$ law at separations down to 52 μm, Phys. Rev. Lett. 124, 101101 (2020), `https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.101101`; arXiv:2002.11761, `https://arxiv.org/abs/2002.11761`.

[2] J. G. Lee, PhD-disszertáció, University of Washington (2020), `https://hdl.handle.net/1773/45542`.

[3] W.-H. Tan et al., Improvement for testing the gravitational inverse-square law at the submillimeter range, Phys. Rev. Lett. 124, 051301 (2020), `https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.051301`.

[4] E. G. Adelberger, B. R. Heckel, A. E. Nelson, Tests of the gravitational inverse-square law, Annu. Rev. Nucl. Part. Sci. 53, 77–121 (2003), `https://doi.org/10.1146/annurev.nucl.53.041002.110503`.

[5] B. Bertotti, L. Iess, P. Tortora, A test of general relativity using radio links with the Cassini spacecraft, Nature 425, 374–376 (2003), `https://doi.org/10.1038/nature01997`.

[6] D. Szabolcsi, Clock and acceleration predictions of a fixed scalar–tensor branch: calibration and Yukawa constraints (TAL), Zenodo (2026), `https://doi.org/10.5281/zenodo.23960821`.